

Koordinatgeometri

Mengdetrening · 4 nivåer · 36 oppgaver

Mild	Grunnleggende oppgaver
Medium	Standardoppgaver og kombinasjoner
Spicy	Sammensatte og utvidede oppgaver
Hot	Tekstoppgaver, bevis og utfordringer

Geometri i koordinatsystemet

Koordinatgeometri kobler algebra og geometri. Vi kan beregne avstand mellom punkter, finne midtpunkter, bestemme linjelikninger og undersøke geometriske figurer algebraisk.

Nøkkelformler

Avstand: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

Midtpunkt: $M = ((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$

Stigningstall: $k = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$

Linjelikning: $y = kx + b$ eller $ax + by + c = 0$

Mild

9 oppgaver

1.

Finn avstand mellom punktene: a) (0,0) og (3,4) b) (1,2) og (4,6) c) (-2,1) og (1,5)

Svar:

2.

Finn midtpunktet: a) (2,4) og (6,8) b) (-3,1) og (5,-7) c) (0,0) og (4,4)

Svar:

3.

Finn stigningstallet for linja gjennom: a) (0,0) og (3,6) b) (1,3) og (4,9) c) (2,5) og (4,1)

Svar:

4.

Skriv linjelikninga for: a) $k=2$, punkt (0,3) b) $k=-1$, punkt (0,5) c) $k=0$, punkt (0,2)

Svar:

5.

Finn linjelikninga gjennom (1,3) og (3,7).

Svar:

6.

Er punktet (2,5) på linja $y=2x+1$?

Svar:

7.

Finn skjæringspunktet mellom $y=x+2$ og $y=2x-1$.

Svar:

8.

Tegn trekant med hjørner $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(2,3)$. Finn sidekantene.

Svar:

9.

Hvilken linje er parallell med $y=3x-1$ og går gjennom $(0,2)$?

Svar:

Medium

9 oppgaver

10.Finn arealet av trekant med hjørner $(0,0)$, $(6,0)$, $(3,4)$.

Svar:

11.Sirkelligning: $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 25$. Finn sentrum og radius.

Svar:

12.Er trekant ABC rettvinklet? $A(0,0)$, $B(3,0)$, $C(0,4)$.

Svar:

13.Finn linjelikninga vinkelrett på $y=2x+3$ gjennom $(4,1)$.

Svar:

14.Finn skjæringspunktet mellom sirkelen $x^2+y^2=25$ og linja $y=x$.

Svar:

15.Midtpunktet av AB er $M(3,2)$. $A=(1,-2)$. Finn B.

Svar:

16.

Beregn perimeter og areal av rektangel med hjørner $(1,1)$, $(5,1)$, $(5,4)$, $(1,4)$.

Svar:

17.

Finn linja gjennom $(2,3)$ parallell med $3x-2y=6$.

Svar:

18.

To punkter: $A(-2,3)$ og $B(4,-1)$. Finn midtnormalens likning.

Svar:

Spicy

9 oppgaver

HuskelappAvstand: $d = \sqrt{(x-x)^2 + (y-y)^2}$ Midtpunkt: $M = ((x+x)/2, (y+y)/2)$ **19.**Finn arealet av parallelogrammet med hjørner $A(1,1)$, $B(5,1)$, $C(7,4)$, $D(3,4)$.

Svar:

20.Sirkelen $(x-3)^2 + (y-4)^2 = r^2$ tangerer x-aksen. Finn r .

Svar:

21.Linja L : $2x+3y=12$. Punkt $P(5,2)$. Finn foten av normalen fra P til L .

Svar:

22.Finn skjæringspunktet mellom parablene $y=x^2$ og $y=-x^2+4$.

Svar:

23.Tre punkter $A(1,2)$, $B(3,6)$, $C(5,10)$. Er de kollineære? Vis.

Svar:

24.

Innskrevet sirkel i trekant $(0,0), (6,0), (0,8)$. Finn radius og sentrum.

Svar:

25.

Roter punktet $(3,1)$ 90° mot klokken rundt origo. Nytt punkt?

Svar:

26.

Finn alle punkter på sirkelen $x^2 + y^2 = 50$ med heltallskoordinater.

Svar:

27.

Ellipse: $x^2/16 + y^2/9 = 1$. Finn skjæring med x-aksen og y-aksen.

Svar:

Hot

9 oppgaver

HuskelappAvstand: $d = \sqrt{(x-x)^2 + (y-y)^2}$ Midtpunkt: $M = ((x+x)/2, (y+y)/2)$ **28.**Voronoi: Tre punkter $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(2,3)$. Finn sirkumsenteret.

Svar:

29.Affinitetransformasjon: Matrise $[2,0;0,3]$ anvendt på trekant $(1,1)$, $(2,1)$, $(1,2)$. Nye koordinater?

Svar:

30.Kurveintegral: Beregn lengden av kurven $y=x^2$ fra $x=0$ til $x=1$. ($L=\int \sqrt{1+(y')^2} dx$)

Svar:

31.Polar: Konverter $(r, \theta) = (4, \pi/3)$ til kartesiske koordinater.

Svar:

32.Avstand punkt-linje: Avstand fra $P(3,4)$ til linja $3x+4y-10=0$.

Svar:

33.Speil: Speil punktet $P(5,3)$ om linja $y=x$.

Svar:

34.Parametrisk: $x=2\cos(t)$, $y=3\sin(t)$. Hva er kurven? Finn punkt for $t=\pi/4$.

Svar:

35.

Bevis: Vis at medianen i en trekant deler den i to trekanter med likt areal.

Svar:

36.Utfordring: Finn tyngdepunktet (centroid) til trekanten $(x,y), (x,y), (x,y)$. Bevis formelen.

Svar:

Fullstendig fasit

Vis alltid fremgangsmåten — riktig svar uten utregning gir ikke full uttelling.

Mild

Nr	Svar / Fremgangsmåte
1	a) 5 b) 5 c) 5
2	a) (4,6) b) (1,-3) c) (2,2)
3	a) 2 b) 2 c) -2
4	a) $y=2x+3$ b) $y=-x+5$ c) $y=2$
5	$k=(7-3)/(3-1)=2$. $y-3=2(x-1)$ $y=2x+1$
6	$y=2(2)+1=5$. Ja.
7	$x+2=2x-1$ $x=3$, $y=5$
8	$AB=4$, $AC=\sqrt{(4+9)}=\sqrt{13}$, $BC=\sqrt{(4+9)}=\sqrt{13}$
9	$y=3x+2$

Medium

Nr	Svar / Fremgangsmåte
10	$A=\frac{1}{2} \times 6 \times 4=12$
11	Sentrum (2,-1), $r=5$
12	$AB=3$, $AC=4$, $BC=5$. $3^2+4^2=25=5^2$ Rettvinklet
13	$k=-1/2$ (vinkelrett på $k=2$). $y-1=-\frac{1}{2}(x-4)$ $y=-\frac{1}{2}x+3$
14	$x^2+x^2=25$ $x=\pm 5/\sqrt{2}$. Pts: $(5/\sqrt{2}, 5/\sqrt{2})$ og $(-5/\sqrt{2}, -5/\sqrt{2})$
15	$B=(2 \times 3-1, 2 \times 2-(-2))=(5,6)$
16	$P=2(4+3)=14$. $A=12$
17	$3x-2y=6$ $k=3/2$. $y-3=3/2(x-2)$ $y=3x/2$
18	Midtpunkt $M=(1,1)$. $k_{AB}=(-1-3)/6=-2/3$. $k_{\text{normal}}=3/2$. $y-1=3/2(x-1)$ $y=3x/2-1/2$

Spicy

Nr	Svar / Fremgangsmåte
19	$A = \text{base} \times \text{høyde} = 4 \times 3 = 12$
20	Tangerer x-aksen $r = \text{y-koordinat til sentrum} = 4$
21	Fot N: løs $2x+3y=12$ og $3x-2y=11$. $N = (42/13, 16/13)$
22	$x^2 = -x^2 + 4$ $x^2 = 2$ $x = \pm\sqrt{2}$. $y = 2$. Pts: $(\sqrt{2}, 2)$ og $(-\sqrt{2}, 2)$
23	$k_{AB} = (6-2)/(3-1) = 2$. $k_{AC} = (10-2)/(5-1) = 2$. Lik k kollineære
24	$r = (a+b-c)/2 = (6+8-10)/2 = 2$. Sentrum: $(2, 2)$
25	Rotasjon 90° mot klokken: $(x, y) \rightarrow (-y, x)$. $(3, 1) \rightarrow (-1, 3)$
26	$x^2 + y^2 = 50$: $(\pm 1, \pm 7), (\pm 7, \pm 1), (\pm 5, \pm 5)$. Totalt 12 punkter.
27	x-aksen ($y=0$): $x = \pm 4$. y-aksen ($x=0$): $y = \pm 3$

Hot

Nr	Svar / Fremgangsmåte
28	Sirkumsenteret: skjæring av midtnormaler. For $(0,0), (4,0), (2,3)$: $x=2, y=5/6$
29	$(1,1)(2,3), (2,1)(4,3), (1,2)(2,6)$
30	$L = \int_1^4 \sqrt{1+4x^2} dx \approx 1,479$
31	$x = 4\cos(\pi/3) = 2$, $y = 4\sin(\pi/3) = 2\sqrt{3} \approx 3,46$. Punkt: $(2, 2\sqrt{3})$
32	$d = 3 \times 3 + 4 \times 4 - 10 / \sqrt{(9+16)} = 9+16-10 /5 = 15/5 = 3$
33	Speiling om $y=x$: $(x,y) \rightarrow (y,x)$. $P(5,3) \rightarrow P'(3,5)$
34	Ellipse $x^2/4 + y^2/9 = 1$. $t = \pi/4$: $x = \sqrt{2}$, $y = 3/\sqrt{2}$
35	Medianen til side BC deler trekant i to trekanter med lik base (halvparten av BC) og lik høyde likt areal
36	$G = ((x+x+x)/3, (y+y+y)/3)$. Bevis: tyngdepunkt er gjennomsnittlig posisjon av alle punkter i trekanten.